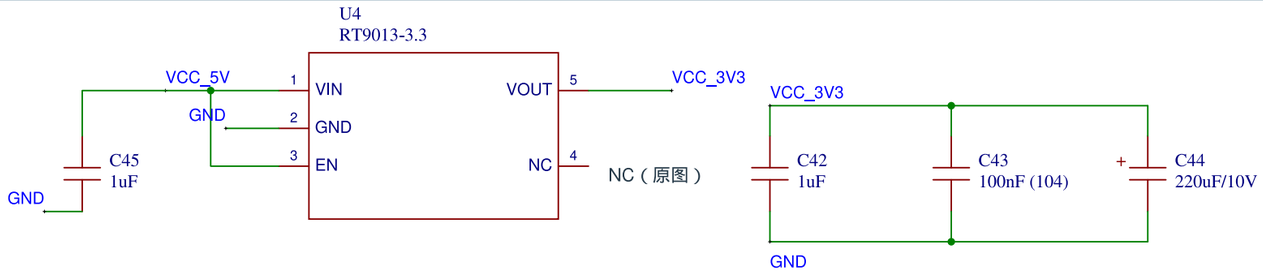
正点原子 潘多拉 / STM32L496VET6

01 / 最小系统原理图：主控、电源、复位和启动

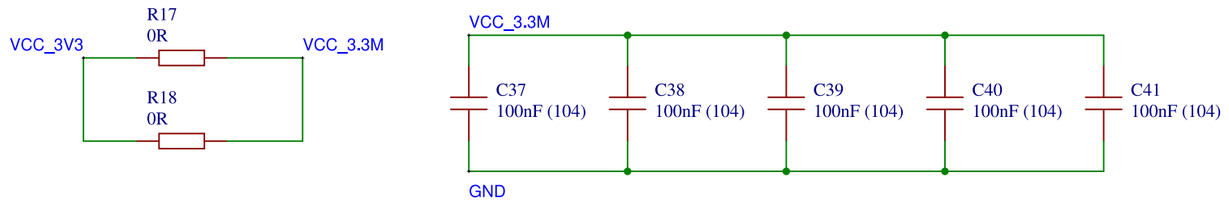
按官方 V3.4 摘绘；U3 型号依官方开发指南更正为 L496；并非完整潘多拉生产图。

3.3 V 稳压 / U4 RT9013-3.3

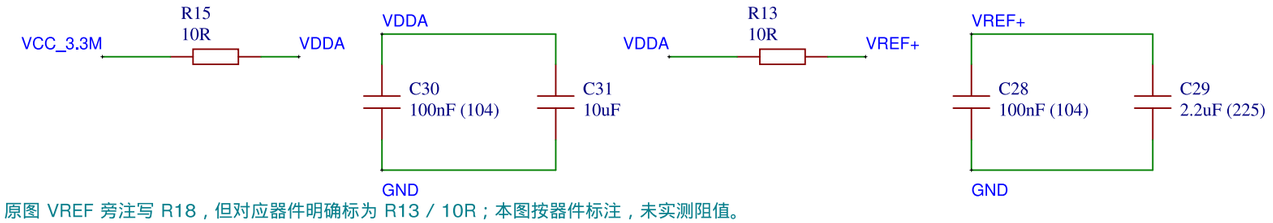


输入 5 V / 输出 3.3 V；EN 接输入；仅摘绘实验使用的主控供电支路。

数字电源与去耦 / 原图 R17、R18 并联，均为 0R

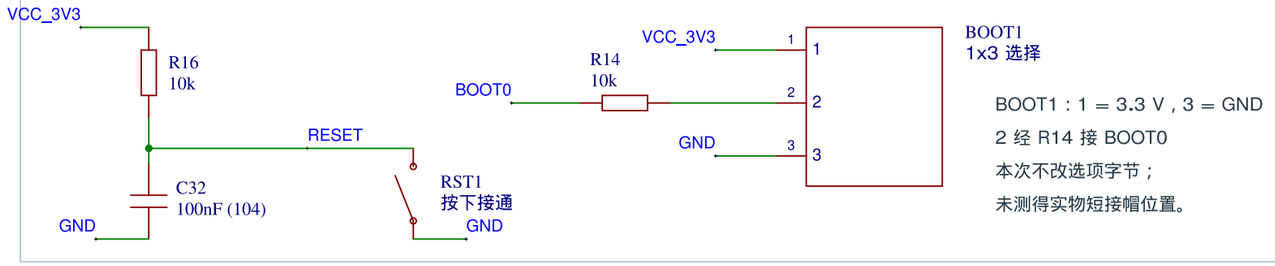


模拟电源与参考电压 / 保留官方实际器件标值



原图 VREF 旁注写 R18，但对应器件明确标为 R13 / 10R；本图按器件标注，未实测阻值。

复位 / BOOT0 选择（不假定实物跳线位置）



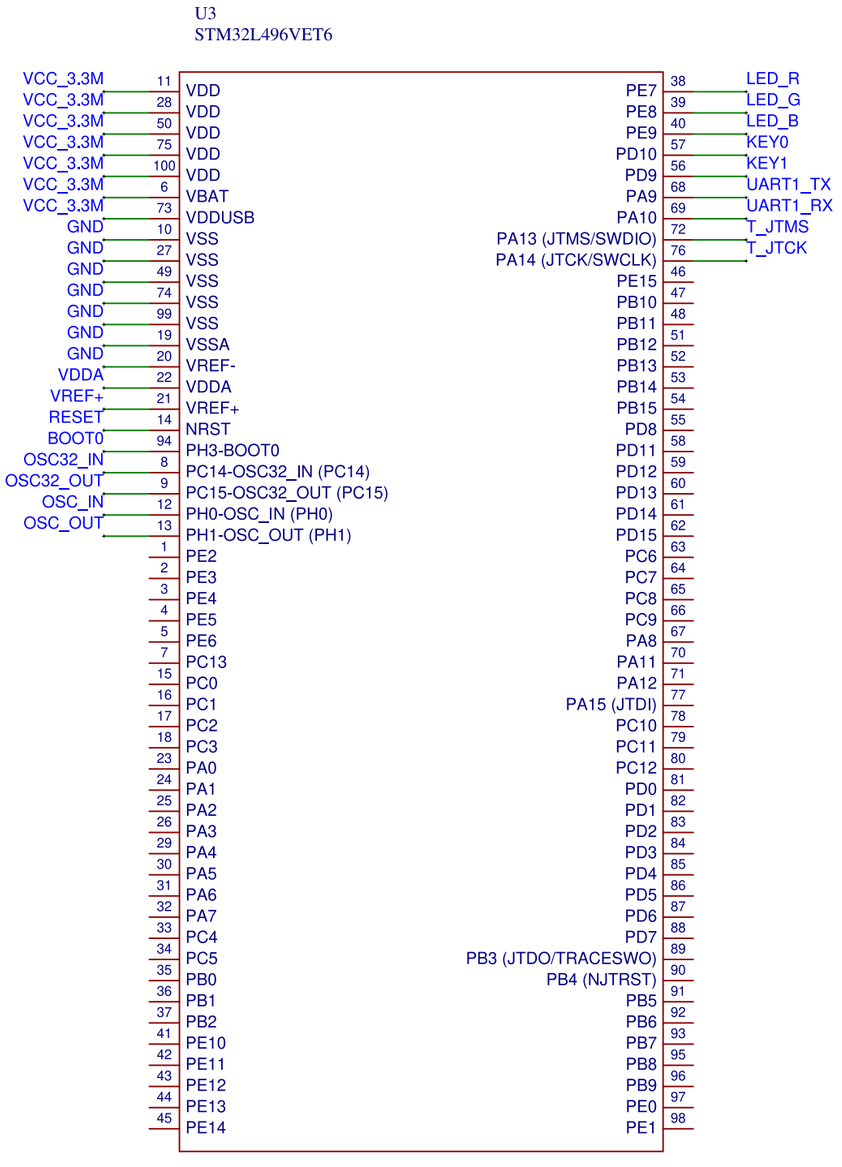
BOOT1：1 = 3.3 V，3 = GND

2 经 R14 接 BOOT0

本次不改选项字节；

未测得实物短接帽位置。

U3 / STM32L496VET6 / LQFP100 / 512 KiB Flash



原厂 V3.4 图中 U3 仍写 STM32L475VET6；型号依官方指南修正。

未展开的引脚保留原生端点，不加“实板未连接”标志。

依据：潘多拉官方 V3.4 原理图 + 开发指南 V1.1；L496 引脚按 ST CubeMX / DS11585 核对。

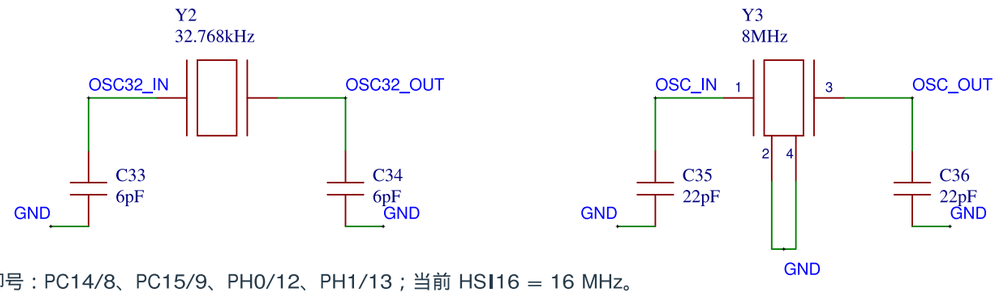
范围：现有板的实验相关电路摘绘；省略网络不表示实板悬空。未配置 PCB 封装，不用于直接投板。

正点原子 潘多拉 / STM32L496VET6

02 / 实验电路图：RGB、按键、时钟与连板接口

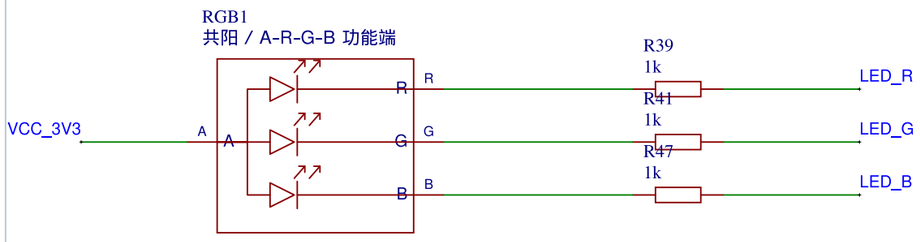
共阳 RGB 与按键低有效；当前固件用 HSI16，图上外部晶体仅是实板保留电路。

外部晶体 / 当前程序不依赖 HSE、LSE



ST 脚号：PC14/8、PC15/9、PH0/12、PH1/13；当前 HSI16 = 16 MHz。

RGB1 / 共阳 RGB / PE7、PE8、PE9 低电平点亮



PE7 / 38 → 红；PE8 / 39 → 绿；PE9 / 40 → 蓝。

RGB1 仅标功能端；官方图未给 RGB 封装脚序，不凭空编号。

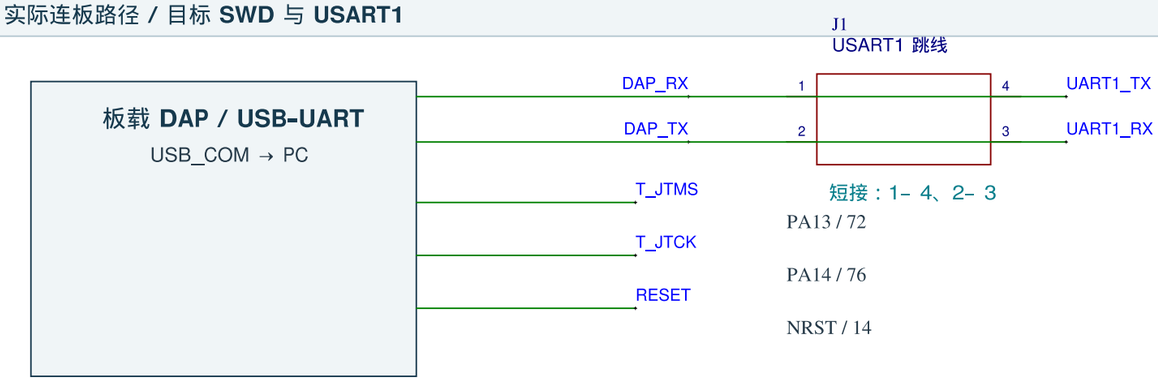
KEY0 / 查询启动；KEY1 / EXTI9 停止



KEY0 = PD10 / 57：每 5 ms 查询，20 ms 消抖。

KEY1 = PD9 / 56：上升/下降沿中断，主循环进行 20 ms 消抖。

实际连板路径 / 目标 SWD 与 USART1



J2 是 DAP 控制器自身调试接口，不当作目标 L496 的 SWD 接口。

DAP 功能框省略内部 U5 和 USB 保护电路；完整电路见厂商 PDF 第 2 页。

证据与边界 / 不用软件读数替代未做的实物核验

已验证：CMSIS-DAP 识别、512 KiB Flash、Keil 下载和校验；

COM3 / 115200 / 8N1 / 无流控，STATUS / help 实际应答。

应用起始地址 0x08010000；保留前 64 KiB 引导程序。

未声称本轮实际按下实体按键；代码消抖和优先级有主机测试。

未确认：PCB 丝印版本、BOOT 短接帽位置、实际阻容测量值。

V3.4 与 DAP、Type-C 和使用的网络吻合，但不是实物版本读数。

板上其余传感器、无线和显示电路不在本次摘绘范围。

未展开的 GPIO 保留在第 1 页 U3 上，不标为实板未连接。

代码、电路和运行状态的一致性

GPIO：PE7/8/9 推挽，预置高电平再切换输出，防止启动闪亮。

按键：PD10 / PD9 输入上拉；KEY0 不配置 EXTI，KEY1 双沿触发。

串口：PA9 TX / PA10 RX，AF7；HSI16 / BRR139 ≈ 115200 baud。

RGB：R、灭、G、灭、B、灭、Y、灭、C、灭、M、灭、W、灭。

每帧 300 ms，14 帧 = 4.2 s；彩灯间的灭帧仍属于 COLOR 状态。

图纸是静态原理图，不把 Proteus F401 示例宣称为 L496 仿真。

依据：潘多拉官方 V3.4 原理图 + 开发指南 V1.1；L496 引脚按 ST CubeMX / DS11585 核对。

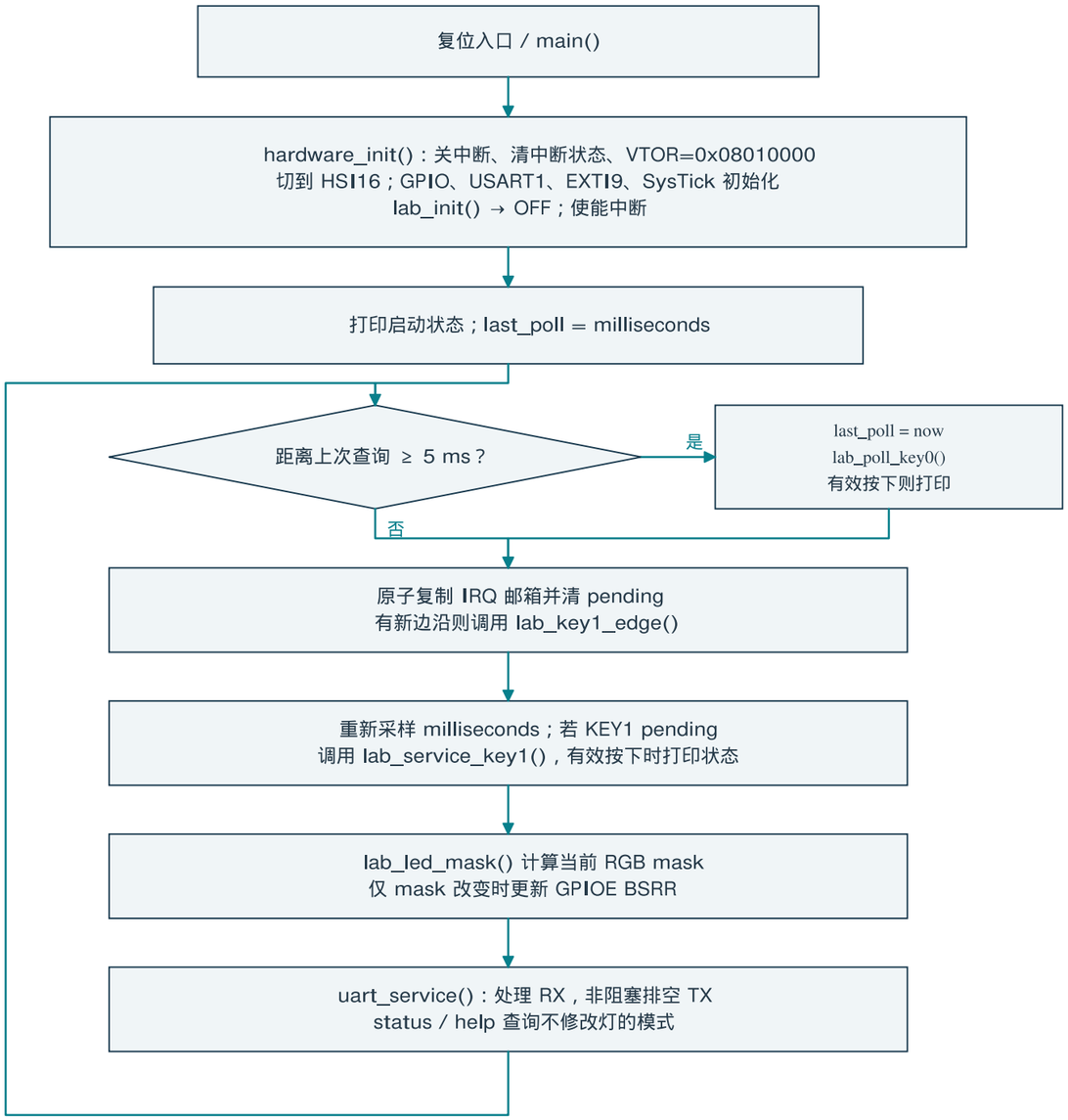
范围：现有板的实验相关电路摘绘；省略网络不表示实板悬空。未配置 PCB 封装，不用于直接投板。

正点原子 潘多拉 / STM32L496VET6

03 / 程序流程图：初始化、主循环与中断

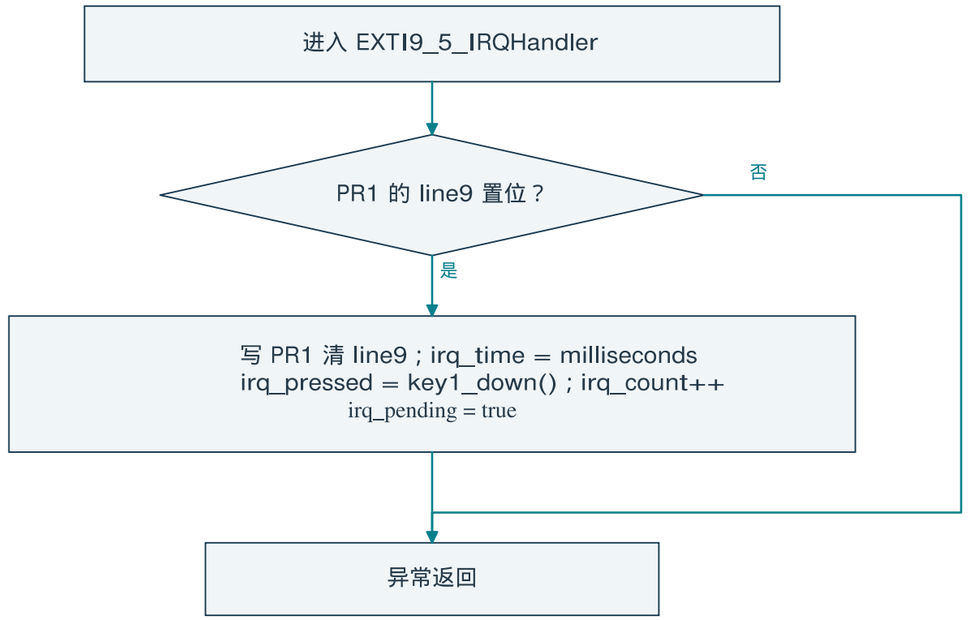
依据 lab1/src/main.c；所有方框、判断框与箭头均为可编辑 EDA 图元。

主程序 / thread mode



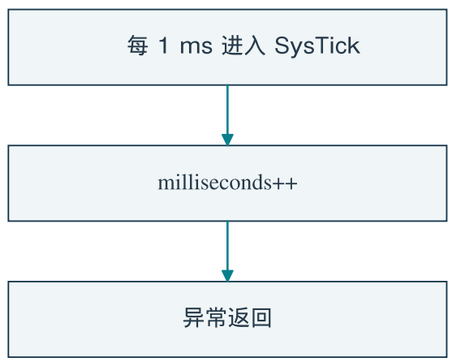
循环不调用 delay / WFI；300 ms 是状态机计时，不阻塞串口。

EXTI9_5_IRQHandler / KEY1 边沿



ISR 只记录边沿和时间；消抖、模式切换与 LED 更新均在主循环。

SysTick_Handler / 1 ms 节拍与主循环的 LED 更新



LED 写入（低有效）：

on = (mask << 7) & LED_PINS

BSRR 低 16 位：未点亮脚置高

BSRR 高 16 位：点亮脚拉低

EXTI 邮箱在关中断区间复制，随后立即开中断，主循环处理。

依据：潘多拉官方 V3.4 原理图 + 开发指南 V1.1；L496 引脚按 ST CubeMX / DS11585 核对。

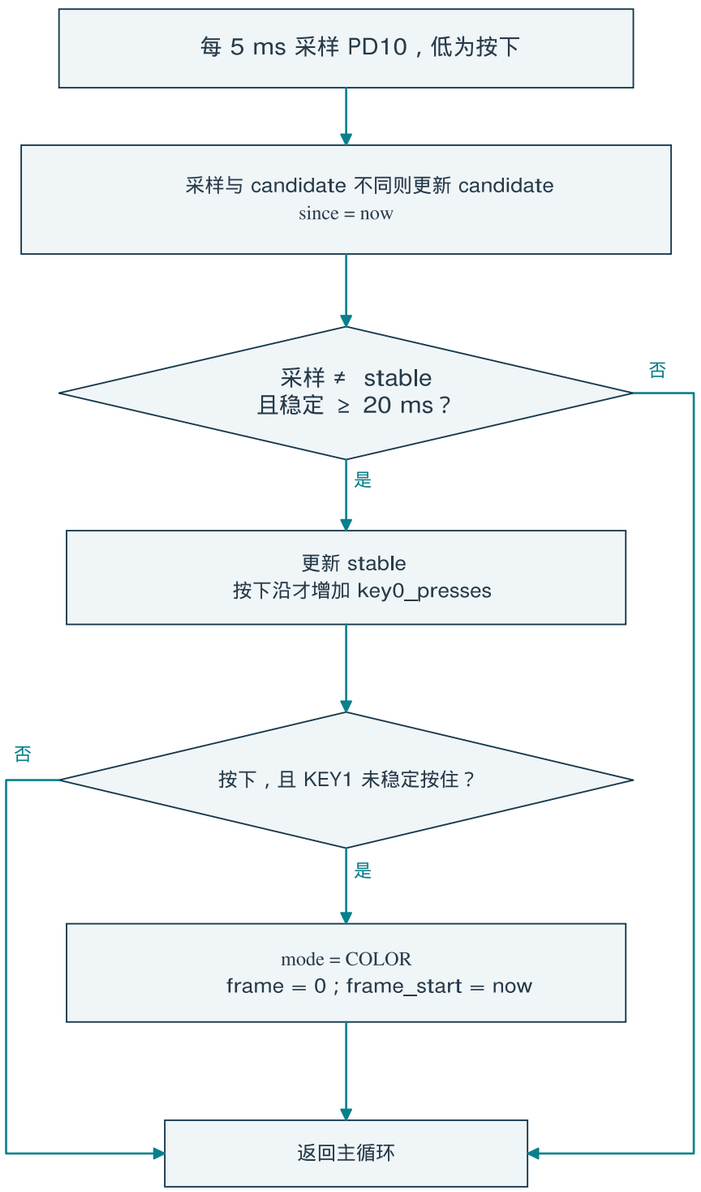
范围：现有板的实验相关电路摘绘；省略网络不表示实板悬空。未配置 PCB 封装，不用于直接投板。

正点原子 潘多拉 / STM32L496VET6

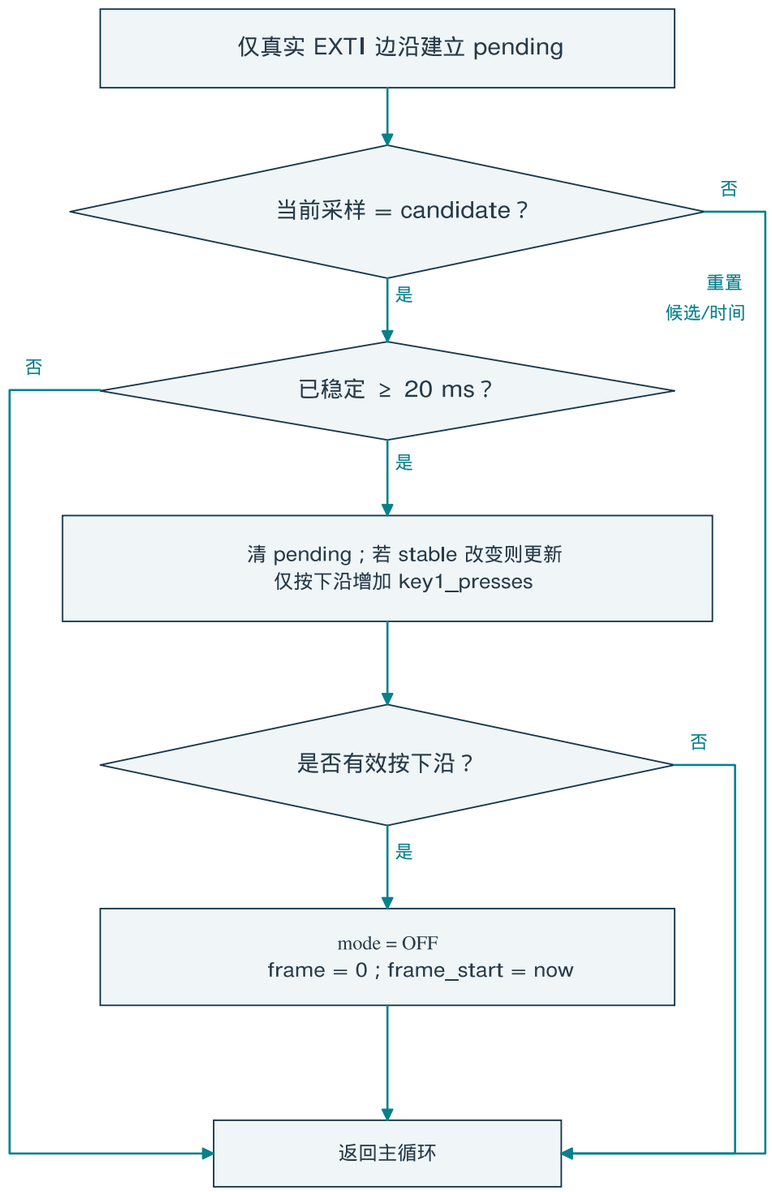
04 / 程序流程图：按键消抖、停止优先与 RGB 状态机

依据 lab_logic.c / lab_logic.h；查询周期 5 ms，消抖 20 ms，RGB 每帧 300 ms。

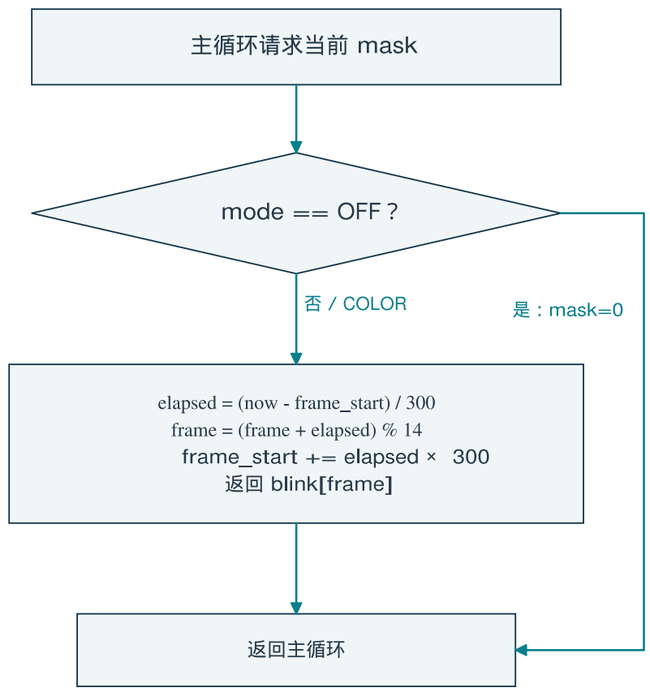
KEY0 / lab_poll_key0()



KEY1 / lab_service_key1()



RGB / lab_led_mask()



blink = [1,0,2,0,4,0,3,0,6,0,5,0,7,0]

R → 灭 → G → 灭 → B → 灭 → Y → 灭 → C → 灭 → M → 灭 → W → 灭

14 帧 × 300 ms = 4.2 s

KEY1 松开不自动启动。

KEY1 稳定按住期间 KEY0 不启动；

松开 KEY1 后需再次按 KEY0。

COLOR 的灭帧不等于 OFF 状态。

依据：潘多拉官方 V3.4 原理图 + 开发指南 V1.1；L496 引脚按 ST CubeMX / DS11585 核对。

范围：现有板的实验相关电路摘绘；省略网络不表示实板悬空。未配置 PCB 封装，不用于直接投板。